STRIPE PROJECT

Glossary

> *Nicolas Pichon --- AIA RNCP 38777 / BC02 / Glossary --- 2026/11/05.*

General

- **ACID** : Atomicity, Consistency, Isolation, Durability

OLTP Data System

- **MCD** (**CDM**) : Modèle Conceptuel de Données (Conceptual Data Model).
- **MLD** (**LDM**) : Modèle Logique de Données (Logical Data Model).
- **DEA** (**ERD**) : Diagramme Entités-Associations (Entity-Relationship Diagram).
- **KYB** (**KYC**) : Know Your Business (Know Your Customer).
- **RFM** : Recency, Frequency, Monetary value.
- **DR** : Disaster Recovery
- **AZ** : Availability Zone.
- **RPO** : Recovery Point Objective.
- **RTO** : Recovery Time Objective.
- **PTIR** : Point-In-Time Recovery.
- **WAL** : Write Ahead Log (le journal d'écriture anticipée de *PostgreSQL*).
- **CDC** : Change Data Capture.
- **PAN** : Primary Account Number (numéro de compte principal).
-

OLAP Data System

- **MRR** : Monthly Recurrent Revenue (revenu récurrent mensuel).
- **SCD** : Slowly Changing Dimension.
  - Concept central de la méthode *Kimball*. Répond à la question : "Quand un attribut d'une dimension change dans le monde réel (un marchand change de pays, un client change de statut), que fait-on dans l'entrepôt ?"
  - Types SCD :
    - **SCD1** : écraser sans garder de trace ; La nouvelle valeur remplace l'ancienne directement dans la ligne existante ; Pas d'historique : si on interroge le passé, on retrouvera la valeur *actuelle*, pas celle qui était vraie à l'époque.
    - **SCD2** : garder toutes les versions, avec des dates de validité ; Un changement crée une nouvelle ligne dans la dimension (nouvelle clé technique), avec des colonnes `valid_from` / `valid_to` marquant la période de validité de chaque version. La ligne précédente n'est jamais modifiée ni supprimée, elle devient juste "expirée".
- **Schemas**
  - **Star Schema** (**schéma en étoile**): une table de faits au centre, entourée de tables de dimensions, chacune reliée directement au fait. Chaque dimension est dénormalisée : tous ses attributs sont dans une seule table, même s'ils se répètent.
  - **Snowflake Schema** (**schéma en flocon**) : même principe, mais les dimensions sont normalisées en sous-tables. Une dimension peut donc être reliée à une autre dimension, sans passer par le fait.

NoSQL Data System

- **Sharding** : partitionnement horizontal.
  - Le *sharding* est une technique d'architecturation de base de données qui consiste à découper une grande base en plusieurs fragments plus petits, appelés *shards*, répartis sur différents serveurs.
  - Dans un système *NoSQL*, au lieu de tout stocker sur un seul serveur, on divise les données en sous-ensembles disjoints : chaque *shard* contient une partie des lignes/documents, et l'ensemble des *shards* reconstitue la base complète.
  - Contrairement à la *réplication* (qui copie les mêmes données sur plusieurs nœuds pour la lecture et la disponibilité), le *sharding* répartit des données différentes sur plusieurs nœuds pour augmenter la capacité de stockage et le débit en écriture.
- **Change Streams**
  - Mécanisme de capture des modifications propre aux systèmes de stockage par documents (comme *MongoDB*) , et équivalent au mécanisme *CDC* (*Change Data Capture*) des systèmes OLTP (comme *PostgreSQL*).
- **TTL** : *Time To Live* (durée de vie)

- L'*index TTL* indique au système *MongoDB* qu'il doit supprimer automatiquement ce document une fois qu'un délai donné s'est écoulé depuis une date de référence qu'il porte.
- Un processus d'arrière-plan interne vérifie périodiquement les documents et purge ceux dont le délai est dépassé.

MLOps

- *Training-Serving Skew* : biais entraînement-production.
  - Ecart de performance *systématique* entre les performances du modèle à l'entrainement (modèle entrainé / validé avec les données d'entrainement et de test) et ses performances en production.
  - C'est une anomalie du pipeline (un *bug*) et non un *drift* progressif du modèle.